COMPETITION MASTER 03 — المزرعة الذكية الكاملة على Wiren Board 7.4

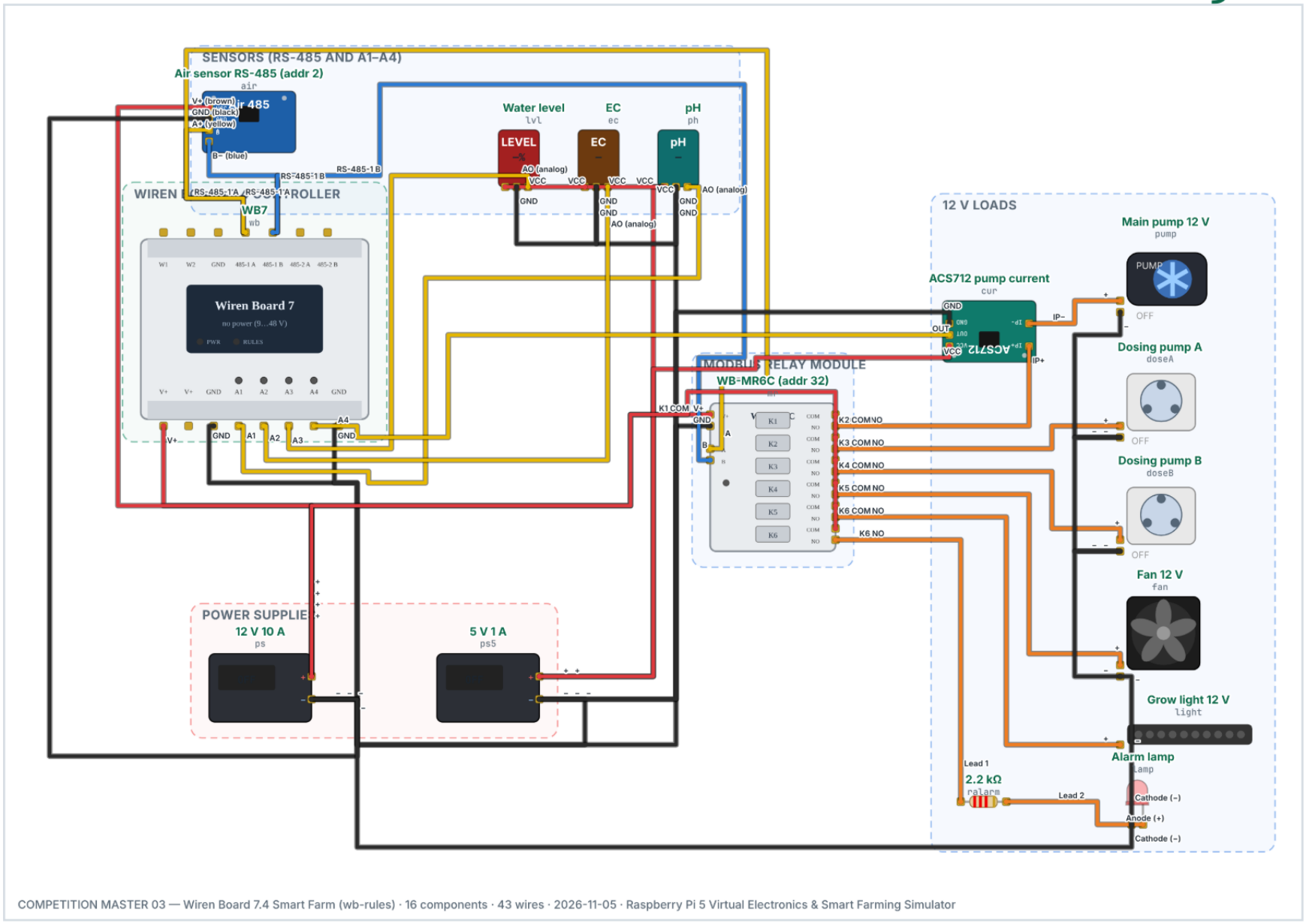
ملف الدراسة الكامل

نفس المزرعة بطريقة Wiren Board: أجهزة Modbus RTU على RS-485، ومداخل ADC A1–A4، ووحدة مرحّلات WB-MR6C، وقواعد تقرأ وتكتب عناصر MQTT.

المتحكم	Wiren Board 7.4
اللغة	wb-rules (JavaScript ES5) — defineRule, defineVirtualDevice, dev[], setTimeout
ملف البرنامج	wb/rules.js
عرض الحالة	تبويب MQTT: الجهاز الافتراضي "farm" (القيم + زرّا DOSING/TEST) وسجل wb-rules (أسطر STATUS).
القطع / الأسلاك	16 / 43
تاريخ التصدير	2026-11-05

RS-485-1: حساس الهواء (الحرارة والرطوبة وCO_2، العنوان 2) + WB-MR6C (العنوان 32: K1 المضخة، K2 الجرعة A، K3 الجرعة B، K4 المروحة، K5 الإضاءة، K6 الإنذار). A1 المستوى، A2 pH، A3 EC، A4 ACS712. مصدرا 12 و5 فولت.

1. مخطط الدائرة



COMPETITION MASTER 03 — Wiren Board 7.4 Smart Farm (wb-rules) · 16 components · 43 wires · 2026-11-05 · Raspberry Pi 5 Virtual Electronics & Smart Farming Simulator

16 قطعة · 43 سلك

2. جدول التوصيلات — شرح كل سلك

#	من	إلى	النوع	لماذا	لو انفصل
1	12 V 10 A · +	WB7 · V+	طاقة	تغذية Wiren Board 7.4	يفقد Wiren Board 7.4 التغذية — يفقد Wiren Board التغذية: تتوقف القواعد وMQTT وModbus
2	12 V 10 A · –	WB7 · GND	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـWiren Board 7.4	يفقد Wiren Board 7.4 التغذية — يفقد Wiren Board التغذية: تتوقف القواعد وMQTT وModbus
3	5 V 1 A · –	WB7 · GND	أرضي	أرضي مشترك: يجب أن تشترك أجزاء 5 فولت والمتحكم في الأرضي حتى يكون لإشاراتها المرجع نفسه	تفقد الأجزاء على هذا السلك 5 فولت؛ وبدون سلك الأرضي المشترك تفقد كل الإشارات مرجعها وتصبح القراءات خاطئة
4	12 V 10 A · +	Air sensor RS-485 (addr 2) · V+ (brown)	طاقة	تغذية حساس الهواء RS-485 (العنوان 2)	يفقد حساس الهواء RS-485 (العنوان 2) التغذية — انتهاء مهلة Modbus: تحصل Temperature/Humidity/CO2 على خطأ، تضيع القراءة: إنذار SENSOR ERROR ويضيء مصباح الإنذار، والمروحة تعمل للأمان
5	Air sensor RS-485 (addr 2) · GND (black)	12 V 10 A · –	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـحساس الهواء RS-485 (العنوان 2)	يفقد حساس الهواء RS-485 (العنوان 2) التغذية — انتهاء مهلة Modbus: تحصل Temperature/Humidity/CO2 على خطأ، تضيع القراءة: إنذار SENSOR ERROR ويضيء مصباح الإنذار، والمروحة تعمل للأمان
6	WB7 · RS-485-1 A	Air sensor RS-485 (addr 2) · A+ (yellow)	ناقل اتصال	حساس الهواء RS-485 (العنوان 2): ناقل RS-485 (Modbus RTU)، A↔A وB↔B)	انتهاء مهلة Modbus: تحصل Temperature/Humidity/CO2 على خطأ، تضيع القراءة: إنذار SENSOR ERROR ويضيء مصباح الإنذار، والمروحة تعمل للأمان
7	WB7 · RS-485-1 B	Air sensor RS-485 (addr 2) · B– (blue)	ناقل اتصال	حساس الهواء RS-485 (العنوان 2): ناقل RS-485 (Modbus RTU)، A↔A وB↔B)	انتهاء مهلة Modbus: تحصل Temperature/Humidity/CO2 على خطأ، تضيع القراءة: إنذار SENSOR ERROR ويضيء مصباح الإنذار، والمروحة تعمل للأمان
8	12 V 10 A · +	WB-MR6C (addr 32) · V+	طاقة	تغذية وحدة المرحّلات WB-MR6C (العنوان 32)	يفقد وحدة المرحّلات WB-MR6C (العنوان 32) التغذية — تتوقف وحدة المرحّلات عن الرد: لا يمكن تشغيل أي حمل، ويبلّغ wb-mqtt-serial عن أخطاء
9	WB-MR6C (addr 32) · GND	12 V 10 A · –	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـوحدة المرحّلات WB-MR6C (العنوان 32)	يفقد وحدة المرحّلات WB-MR6C (العنوان 32) التغذية — تتوقف وحدة المرحّلات عن الرد: لا يمكن تشغيل أي حمل، ويبلّغ wb-mqtt-serial عن أخطاء
10	WB7 · RS-485-1 A	WB-MR6C (addr 32) · A	ناقل اتصال	وحدة المرحّلات WB-MR6C (العنوان 32): ناقل RS-485 (Modbus RTU): تُشغَّل المرحّلات بأوامر Modbus	تتوقف وحدة المرحّلات عن الرد: لا يمكن تشغيل أي حمل، ويبلّغ wb-mqtt-serial عن أخطاء
11	WB7 · RS-485-1 B	WB-MR6C (addr 32) · B	ناقل اتصال	وحدة المرحّلات WB-MR6C (العنوان 32): ناقل RS-485 (Modbus RTU): تُشغَّل المرحّلات بأوامر Modbus	تتوقف وحدة المرحّلات عن الرد: لا يمكن تشغيل أي حمل، ويبلّغ wb-mqtt-serial عن أخطاء
12	5 V 1 A · +	pH · VCC	طاقة	تغذية وحدة حساس pH	يفقد وحدة حساس pH التغذية — تُقرأ pH خطأ (قريبة من 0 ← أقل من 1): SENSOR ERROR
13	pH · GND	5 V 1 A · –	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـوحدة حساس pH	يفقد وحدة حساس pH التغذية — تُقرأ pH خطأ (قريبة من 0 ← أقل من 1): SENSOR ERROR
14	pH · VCC	EC · VCC	طاقة	تغذية وحدة حساس pH	يفقد وحدة حساس pH التغذية — تُقرأ pH خطأ (قريبة من 0 ← أقل من 1): SENSOR ERROR
15	EC · GND	pH · GND	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـوحدة حساس pH	يفقد وحدة حساس pH التغذية — تُقرأ pH خطأ (قريبة من 0 ← أقل من 1): SENSOR ERROR
16	EC · VCC	Water level · VCC	طاقة	تغذية وحدة حساس EC	يفقد وحدة حساس EC التغذية — تُقرأ EC خطأ (قريبة من 0): OUT OF RANGE
17	Water level · GND	EC · GND	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـوحدة حساس EC	يفقد وحدة حساس EC التغذية — تُقرأ EC خطأ (قريبة من 0): OUT OF RANGE
18	pH · AO (analog)	WB7 · A1	إشارة تناظرية	وحدة حساس pH: جهد تناظري: pH = 3.5 × V	تُقرأ pH خطأ (قريبة من 0 ← أقل من 1): SENSOR ERROR
19	EC · AO (analog)	WB7 · A2	إشارة تناظرية	وحدة حساس EC: جهد تناظري: EC = V ÷ 0.5	تُقرأ EC خطأ (قريبة من 0): OUT OF RANGE
20	Water level · AO (analog)	WB7 · A3	إشارة تناظرية	حساس مستوى الماء: جهد تناظري: 3 فولت = 100٪	يُقرأ المستوى خطأ (قريباً من 0٪): LOW WATER ويُرفض الري والجرعات

#	من	إلى	النوع	لماذا	لو انفصل
21	5 V 1 A · +	ACS712 pump current · VCC	طاقة	تغذية حساس التيار ACS712	يفقد حساس التيار ACS712 التغذية — يُقرأ تيار المضخة خطأً: الري التالي يبلّغ عن PUMP FAILURE
22	ACS712 pump current · GND	5 V 1 A · –	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـحساس التيار ACS712	يفقد حساس التيار ACS712 التغذية — يُقرأ تيار المضخة خطأً: الري التالي يبلّغ عن PUMP FAILURE
23	ACS712 pump current · OUT	WB7 · A4	إشارة تناظرية	حساس التيار ACS712: جهد تناظري: 2.5 فولت + 0.185 فولت لكل أمبير من تيار المضخة	يُقرأ تيار المضخة خطأً: الري التالي يبلّغ عن PUMP FAILURE
24	ACS712 pump current · IP–	Main pump 12 V · +	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمضخة الرئيسية: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المضخة: لا تيار في ACS712 ← PUMP FAILURE: no current
25	2.2 kΩ · Lead 2	Alarm lamp · Anode (+)	بيانات رقمية	مصباح الإنذار: مصباح 12 فولت (LED + 2.2 كيلو أوم)	تُطبع الإنذارات لكن المصباح لا يضيء أبداً
26	12 V 10 A · +	WB-MR6C (addr 32) · K1 COM	طاقة	تغذية المضخة الرئيسية	يفقد المضخة الرئيسية التغذية — لا تعمل المضخة: لا تيار في ACS712 ← PUMP FAILURE: no current
27	WB-MR6C (addr 32) · K1 NO	ACS712 pump current · IP+	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمضخة الرئيسية: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المضخة: لا تيار في ACS712 ← PUMP FAILURE: no current
28	WB-MR6C (addr 32) · K1 COM	WB-MR6C (addr 32) · K2 COM	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمضخة الجرعات A: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تُضخ الجرعة A رغم طباعة DOSING A (تبقى مجاميع المزرعة 0 مل)
29	WB-MR6C (addr 32) · K2 NO	Dosing pump A · +	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمضخة الجرعات A: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تُضخ الجرعة A رغم طباعة DOSING A (تبقى مجاميع المزرعة 0 مل)
30	WB-MR6C (addr 32) · K2 COM	WB-MR6C (addr 32) · K3 COM	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمضخة الجرعات B: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تُضخ الجرعة B رغم طباعة DOSING B
31	WB-MR6C (addr 32) · K3 NO	Dosing pump B · +	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمضخة الجرعات B: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تُضخ الجرعة B رغم طباعة DOSING B
32	WB-MR6C (addr 32) · K3 COM	WB-MR6C (addr 32) · K4 COM	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمروحة: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المروحة: يستمر هواء المزرعة بالسخونة، والبرنامج لا يعرف ذلك (لا توجد تغذية راجعة للمروحة)
33	WB-MR6C (addr 32) · K4 NO	Fan 12 V · +	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمروحة: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المروحة: يستمر هواء المزرعة بالسخونة، والبرنامج لا يعرف ذلك (لا توجد تغذية راجعة للمروحة)
34	WB-MR6C (addr 32) · K4 COM	WB-MR6C (addr 32) · K5 COM	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـإضاءة النمو: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	تبقى الإضاءة مطفأة رغم أن البرنامج يطبع light=ON
35	WB-MR6C (addr 32) · K5 NO	Grow light 12 V · +	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـإضاءة النمو: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	تبقى الإضاءة مطفأة رغم أن البرنامج يطبع light=ON
36	WB-MR6C (addr 32) · K5 COM	WB-MR6C (addr 32) · K6 COM	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمصباح الإنذار: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	تُطبع الإنذارات لكن المصباح لا يضيء أبداً
37	WB-MR6C (addr 32) · K6 NO	2.2 kΩ · Lead 1	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمصباح الإنذار: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	تُطبع الإنذارات لكن المصباح لا يضيء أبداً
38	Main pump 12 V · –	Dosing pump A · –	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمضخة الرئيسية: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المضخة: لا تيار في ACS712 ← PUMP FAILURE: no current
39	Dosing pump A · –	Dosing pump B · –	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـمضخة الجرعات A: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تُضخ الجرعة A رغم طباعة DOSING A (تبقى مجاميع المزرعة 0 مل)
40	Dosing pump B · –	Fan 12 V · –	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمروحة: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المروحة: يستمر هواء المزرعة بالسخونة، والبرنامج لا يعرف ذلك (لا توجد تغذية راجعة للمروحة)
41	Fan 12 V · –	Grow light 12 V · –	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـالمروحة: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	لا تعمل المروحة: يستمر هواء المزرعة بالسخونة، والبرنامج لا يعرف ذلك (لا توجد تغذية راجعة للمروحة)
42	Grow light 12 V · –	Alarm lamp · Cathode (–)	دائرة الحمل (12 فولت)	دائرة 12 فولت لـإضاءة النمو: موجب المصدر ← تلامس المرحّل ← الحمل ← سالب المصدر	تبقى الإضاءة مطفأة رغم أن البرنامج يطبع light=ON

#	من	إلى	النوع	لماذا	لو انفصل
43	Alarm lamp · Cathode (−)	− · 12 V 10 A	أرضي	الأرضي (مسار العودة) لـمصباح الإنذار	يفقد مصباح الإنذار التغذية — تُطبع الإنذارات لكن المصباح لا يضيء أبداً

3. قائمة القطع

#	المكون	الموديل / المرجع	الكمية	الخصائص المهمة	الجهد	مستوى المحاكاة	المعرّفات	ملاحظات التركيب
1	Wiren Board 7.4 controller	Wiren Board 7.4 · Wiren Board	1	Wi-Fi access point SSID: WirenBoard-AP; Wi-Fi password: wirenboard; IP address (MQTT broker on port 1883): 192.168.42.1; RS-485-1 baud rate: 9600; RS-485-2 baud rate: 9600	9…48 V DC on V+; A1–A4 30 V / 1 A; W1/W2 5 V	نموذج وظيفي	wb	
2	DC power supply	Bench / adapter DC supply	1	Voltage: 12 V; Current limit: 10 A	—	محاكاة كاملة	ps	
3	DC power supply	Bench / adapter DC supply	1	Voltage: 5 V; Current limit: 1 A	—	محاكاة كاملة	ps5	
4	RS-485 air sensor (temperature, humidity, CO_2 — Modbus RTU)	RS-485 temperature/humidity/CO_2 transmitter	1	Modbus address: 2; Baud rate: 9600	12…24 V DC	نموذج وظيفي	air	
5	WB-MR6C Modbus relay module (6 relays)	WB-MR6C v2 · Wiren Board	1	Modbus address: 32; Baud rate: 9600	9…28 V DC	نموذج وظيفي	mr	
6	pH sensor (analog)	Analog pH probe + board (SEN0161-style)	1	—	3.3–5 V	نموذج وظيفي	ph	
7	EC conductivity sensor (analog)	Analog EC probe + board	1	—	3.3–5 V	نموذج وظيفي	ec	
8	Water level sensor (analog)	Analog water-level sensor	1	—	3.3–5 V	نموذج وظيفي	lvl	
9	ACS712 current sensor (5 A)	ACS712ELCTR-05B · Allegro	1	Version: 5 A (185 mV/A)	5 V supply	محاكاة كاملة	cur	
10	Water pump (12 V DC)	12 V DC pump	1	Rated power: 6 W	12 V	نموذج وظيفي	pump	
11	Peristaltic dosing pump	12 V peristaltic pump	2	Rated power: 3.6 W	12 V	نموذج وظيفي	doseA, doseB	
12	Cooling fan (DC)	12 V DC fan	1	Rated power: 2.4 W	12 V	نموذج وظيفي	fan	
13	LED grow light	12 V LED grow bar	1	Rated power: 36 W	12 V	نموذج وظيفي	light	
14	Resistor	¼ W carbon-film resistor	1	Resistance: 2.2 kΩ	—	محاكاة كاملة	ralarm	
15	LED	5 mm LED	1	Colour: red	Vf ≈ 1.9–2.9 V, 20 mA max	محاكاة كاملة	lamp	
16	أسلاك توصيل	—	43	13× أحمر, 14× أسود, 6× أصفر, 2× أزرق, 8× برتقالي	—	—		استخدم أسلاك ذكر–أنثى لموصل Pi، واجعل أسلاك التغذية قصيرة.

4. الإعدادات (الثوابت في أعلى البرنامج)

الاسم	القيمة	المعنى
MAX_TEMP	30	فوق 30 درجة: تشغيل المروحة
FAN_OFF_TEMP	27	تحت 27 درجة: إيقاف المروحة
MIN_WATER	20	أقل مستوى ماء مسموح (%) لتشغيل المضخة
PUMP_SECONDS	5	مدة الري بالثواني
IRRIGATION_HOURS	[7, 12, 17]	ساعات الري في اليوم
LIGHT_ON_HOUR	6	ساعة تشغيل الإضاءة
LIGHT_OFF_HOUR	20	ساعة إطفاء الإضاءة
DOSE_A_ML	10	جرعة السماد A بالمليلتر
DOSE_B_ML	5	جرعة السماد B بالمليلتر
FLOW_ML_PER_SEC	2	تدفق مضخة الجرعات (يحتاج معايرة على الجهاز الحقيقي)
PH_MIN	5.5	أقل pH مقبول
PH_MAX	6.5	أعلى pH مقبول
EC_MIN	1.0	أقل EC مقبول (mS/cm)
EC_MAX	2.5	أعلى EC مقبول
MIN_PUMP_AMPS	0.2	أقل تيار يثبت أن المضخة تعمل فعلاً (أمبير)
TEST_SECONDS	2	مدة تشغيل كل جهاز في وضع الاختبار

قيم تدريبية يمكنك تغييرها، وليست إعدادات معتمدة لكل المحاصيل. دقة الجرعات تعتمد على معايرة المضخات الحقيقية.

5. البرنامج في 9 أقسام

1 · التهيئة والتوصيلات

في Wiren Board "الرجل" هي اسم عنصر "جهاز/عنصر": حساس الهواء Modbus (العنوان 2)، ومداخل ADC الأربعة A1–A4، ومرحّلات WB-MR6C الستة (العنوان 32).

- غيّر الحد هنا وسيتبعه البرنامج كله.
- العنوان في الاسم (air-sensor_2 و wb-mr6c_32) يجب أن يطابق عنوان الجهاز نفسه.

wb/rules.js

```
---------- الإعدادات: نفس القيم في المشاريع الثلاثة (1 ---------- //  4
فوق 30 درجة: تشغيل المروحة //           ;var MAX_TEMP = 30  5
تحت 27 درجة: إيقاف المروحة //        ;var FAN_OFF_TEMP = 27  6
أقل مستوى ماء مسموح (%) لتشغيل المضخة //           ;var MIN_WATER = 20  7
مدة الري بالثواني //         ;var PUMP_SECONDS = 5  8
ساعات الري في اليوم // ;var IRRIGATION_HOURS = [7, 12, 17]  9
ساعة تشغيل الإضاءة //        ;var LIGHT_ON_HOUR = 6  10
ساعة إطفاء الإضاءة //      ;var LIGHT_OFF_HOUR = 20  11
جرعة السماد A بالمليلتر //           ;var DOSE_A_ML = 10  12
جرعة السماد B بالمليلتر //           ;var DOSE_B_ML = 5  13
تدفق مضخة الجرعات (يحتاج معايرة على الجهاز الحقيقي) //      ;var FLOW_ML_PER_SEC = 2  14
أقل pH مقبول //             ;var PH_MIN = 5.5  15
أعلى pH مقبول //             ;var PH_MAX = 6.5  16
أقل EC مقبول (mS/cm) //             ;var EC_MIN = 1.0  17
أعلى EC مقبول //             ;var EC_MAX = 2.5  18
أعلى CO2 مقبول (ppm) //           ;var CO2_MAX = 1500  19
أقل تيار يثبت أن المضخة تعمل فعلاً (أمبير) //      ;var MIN_PUMP_AMPS = 0.2  20
مدة تشغيل كل جهاز في وضع الاختبار //         ;var TEST_SECONDS = 2  21
 22
 23  // >>> PINS
---------- التوصيلات (2 ---------- //  24
أسماء الـControls بصيغة "جهاز/عنصر" = ;"var TEMP = "air-sensor_2/Temperature  25
حساس الهواء RS-485 (عنوان 2 Modbus): الحرارة //
نفس الحساس: الرطوبة //       ;"var HUM = "air-sensor_2/Humidity  26
نفس الحساس: CO2 //           ;"var CO2 = "air-sensor_2/CO2  27
جهد حساس pH على المدخل A1 //             ;"var PH_VOLTS = "wb-adc/A1  28
جهد حساس EC على A2 //             ;"var EC_VOLTS = "wb-adc/A2  29
جهد حساس المستوى على A3 //           ;"var LEVEL_VOLTS = "wb-adc/A3  30
```

```
28 A4 على ACS712 جهد حساس التيار //         ;"var CURRENT_VOLTS = "wb-adc/A4  31
29 مضخة الري K1 :(عنوان 32) WB-MR6C وحدة المرحّلات //              ;"var PUMP = "wb-mr6c_32/K1  32
30 A مضخة الجرعات var DOSE_A = "wb-mr6c_32/K2";            // K2  33
31 B مضخة الجرعات var DOSE_B = "wb-mr6c_32/K3";            // K3  34
32 المروحة var FAN = "wb-mr6c_32/K4";               // K4  35
33 الإضاءة var LIGHT = "wb-mr6c_32/K5";             // K5  36
34 مصباح الإنذار var ALARM_LAMP = "wb-mr6c_32/K6";        // K6  37
35  38  // <<< PINS
```

2 · قراءة الحساسات

دالة واحدة تقرأ كل شيء وتحفظه في متغيرات. القراءة المفقودة تصبح None/null حتى تراها الإنذارات. الحساسات التناظرية تعطي جهداً؛ ومعادلة لكل حساس تحوّل الجهد إلى pH وEC ونسبة مئوية وأمبير.

- pH = 3.5 × V ÷ 0.5 · EC = V ÷ 0.5 · المستوى = 100 × 3 ÷ V · التيار = (V − 2.5) ÷ 0.185 (وحدات المحاكي؛ عايِر الحساسات الحقيقية).
- حساس Modbus الذي يتوقف عن الرد يحصل على علامة خطأ: getError() ليست فارغة.

wb/rules.js

```
1 إذا لم يرد null أو ،Modbus قيمة حساس //               } function sensorValue(name)  80
2 يضع خطأ عند انقطاع الحساس if (getControl(name).getError() !== "") return null;   // wb-mqtt-serial    81
3 MQTT القيمة الأخيرة المنشورة عبر //                       ;return dev[name]    82
4  83  }
5  89  // >>> SENSORS
6 قراءة كل الحساسات //                   } ()function readSensors  90
7 (null أو) C° الحرارة //         ;temperature = sensorValue(TEMP)    91
8 (null أو) % الرطوبة //            ;humidity = sensorValue(HUM)    92
9 (null أو) co2 = sensorValue(CO2);                 // CO2 ppm    93
10 الجهد × Python: pH = 3.5 نفس معادلات //         ;ph = round2(dev[PH_VOLTS] * 3.5)    94
11 0.5 ÷ الجهد = ec = round2(dev[EC_VOLTS] / 0.5);         // EC    95
12 %100 = فولت waterLevel = Math.round(dev[LEVEL_VOLTS] / 3.0 * 100);   // 3    96
13 صفر أمبير = فولت pumpAmps = round2((dev[CURRENT_VOLTS] - 2.5) / 0.185);   // ACS712: 2.5    97
14  98  }
15  99  // <<< SENSORS
```

3 · تشغيل المخرجات

كتابة true في "wb-mr6c_32/K1" تجعل wb-mqtt-serial يرسل أمر Modbus إلى المرحّل K1. setRelay تكتب فقط عند تغيّر الحالة حتى لا يزدحم الناقل.

- الأحمال: المضخة والمروحة والإضاءة ومضخات الجرعات على مصدر 12 فولت، وليس على أرجل المتحكم أبداً.
- مصباح الإنذار مصباح 12 فولت على قناة مرحّل خاصة به.

wb/rules.js

```
1 مضخة الري K1 :(عنوان 32) WB-MR6C وحدة المرحّلات //              ;"var PUMP = "wb-mr6c_32/K1  32
2 A مضخة الجرعات var DOSE_A = "wb-mr6c_32/K2";            // K2  33
3 B مضخة الجرعات var DOSE_B = "wb-mr6c_32/K3";            // K3  34
4 المروحة var FAN = "wb-mr6c_32/K4";               // K4  35
5 الإضاءة var LIGHT = "wb-mr6c_32/K5";             // K5  36
6 مصباح الإنذار var ALARM_LAMP = "wb-mr6c_32/K6";        // K6  37
7 تشغيل أو إيقاف مرحّل //              } function setRelay(name, on)  85
8 (أمر Modbus واحد) نكتب فقط عند تغيّر الحالة //    ;if (dev[name] !== on) dev[name] = on    86
9  87  }
```

4 · الشروط والحماية

الدالة water_ok() هي المكان الوحيد الذي يقرر "هل يوجد ماء كافٍ؟". الري يفحصها قبل كل ثانية وأثناءها، ويفحص تيار المضخة: المضخة المفصولة أو العالقة لا تسحب تياراً، فيوقفها البرنامج ويتذكر العطل.

- المستوى فوق 100٪ يُعدّ قراءة غير صالحة وليس "ممتلئاً".
- تُطفأ المضخة دائماً في النهاية مهما كان سبب توقف الري.

wb/rules.js

```
1 هل يوجد ماء كافٍ؟ //                       } ()function waterOk  101
2 قراءة غير صالحة = %100 أكثر من //   ;return waterLevel >= MIN_WATER && waterLevel <= 100    102
3 103  }
4 109  // >>> IRRIGATION
5 تُنفّذ كل ثانية أثناء الري //              } ()function irrigationSecond  110
6 الماء نقص أثناء الري //                       } if (!waterOk())    111
7 نخبر بالسبب //  ;log("IRRIGATION stopped: LOW WATER")      112
```

```
 8 المضخة تعمل ولا يمر تيار //   } else if (dev[PUMP] && pumpAmps < MIN_PUMP_AMPS) {    113
 9 (يظهر الإنذار) نتذكر العطل //                    ;pumpFailed = true      114
10 رسالة العطل //       ;log("PUMP FAILURE: no current")      115
11 ما زال هناك وقت //         } else if (irrigationLeft > 0) {    116
12 نُبقي المضخة تعمل //                 ;setRelay(PUMP, true)      117
13 ثانية أقل //   ;irrigationLeft = irrigationLeft - 1      118
14 نكمل في الثانية القادمة //                                ;return      119
15 120    }
16 (عادية أو بسبب الحماية) نهاية الري //                  ;setRelay(PUMP, false)    121
17 لم يعد هناك ري //                      ;irrigating = false    122
18 رسالة نهاية الري //                   ;log("IRRIGATION end")    123
19 124  }
20 125  // <<< IRRIGATION
```

5 · وضع AUTO

كل ثانية: المروحة تتبع الحرارة بحدّين (تعمل فوق 30 °م وتتوقف تحت 27 °م — بينهما تبقى على حالها فلا تتقطع)، والإضاءة تتبع الساعة (06:00–20:00)، والري يبدأ مرة واحدة الساعة 07:00 و12:00 و17:00 إذا وُجد ماء.

- لا توجد قراءة حرارة ← تعمل المروحة (الجانب الآمن للنباتات).
- المتغير last_irrigation_hour يمنع تكرار الري خلال الساعة نفسها.

wb/rules.js

```
 1 الوضع التلقائي //                   } ()function autoControl  171
 2 (0 إلى 23) الساعة الحالية //         ;()var hour = new Date().getHours    172
 3 173    // >>> FAN
 4 نشغّل المروحة للأمان: لا قراءة حرارة //               } if (temperature === null)    174
 5 تشغيل المروحة //                     ;setRelay(FAN, true)      175
 6 حار جداً //      } else if (temperature > MAX_TEMP) {    176
 7 تشغيل المروحة //                     ;setRelay(FAN, true)      177
 8 برد بما يكفي //  } else if (temperature < FAN_OFF_TEMP) {    178
 9 (بين 27 و 30 تبقى كما هي) إيقاف المروحة //                   ;setRelay(FAN, false)      179
10 180    }
11 181    // <<< FAN
12 182    // >>> LIGHT
13 داخل ساعات الإضاءة //   } if (hour >= LIGHT_ON_HOUR && hour < LIGHT_OFF_HOUR)    183
14 تشغيل الإضاءة //                  ;setRelay(LIGHT, true)      184
15 خارج ساعات الإضاءة //                                } else {    185
16 إطفاء الإضاءة //                 ;setRelay(LIGHT, false)      186
17 187    }
18 188    // <<< LIGHT
19 حان وقت ري جديد //   } if (IRRIGATION_HOURS.indexOf(hour) >= 0 && hour !== lastIrrigationHour)    189
20 نتذكر الساعة حتى لا نكرر الري //              ;lastIrrigationHour = hour      190
21 يوجد ماء؟ //                       } if (waterOk())      191
22 رسالة بداية الري //              ;log("IRRIGATION start")        192
23 كل ثانية irrigationSecond ستستدعي ()irrigating = true;                    // control        193
24 ثوانٍ irrigationLeft = PUMP_SECONDS;        // 5        194
25 لا يوجد ماء //                                  } else {      195
26 نتخطى الري // ;log("IRRIGATION skipped: LOW WATER")        196
27 197      }
28 198    }
29 199  }
```

6 · وضع DOSING

افحص الماء، أطفئ B، شغّل A لمدة (الجرعة ÷ التدفق) ثانية، أطفئ A، شغّل B، أطفئ B، اطبع DOSING DONE. لا تعمل A وB معاً أبداً. دقة الكميات تعتمد على معايرة تدفق المضخات الحقيقية (هنا 2 مل/ث) وليست مضمونة بالحساب.

- يبدأ بالزر farm/start_dosing (تبويب MQTT)؛ setTimeout تربط الخطوات الثلاث.
- المزرعة الذكية تعدّ المليلترات التي ضُخّت فعلاً، فيمكنك التحقق من الجرعات.

wb/rules.js

```
 1 127  // >>> DOSING
 2 المضخة A وحدها :1 الخطوة //                   } ()function doseAStart  128
 3 تأكد أن B متوقفة قبل تشغيل A //                  ;setRelay(DOSE_B, false)    129
 4 تشغيل A //                    ;setRelay(DOSE_A, true)    130
 5 رسالة الجرعة A //         ;log("DOSING A {} ml", DOSE_A_ML)    131
 6 بعد (2 ÷ 10) = 5 ثوانٍ //   ;setTimeout(doseBStart, DOSE_A_ML / FLOW_ML_PER_SEC * 1000)    132
 7 133  }
 8 134
 9 الخطوة 2: نطفئ A ثم نشغّل B //                    } ()function doseBStart  135
10 إيقاف A //                  ;setRelay(DOSE_A, false)    136
```

```
11 B ثم تشغيل //                  ;setRelay(DOSE_B, true)    137
12 B رسالة الجرعة //         ;log("DOSING B {} ml", DOSE_B_ML)    138
13 ثانية 2.5 = (2 ÷ 5) بعد //   ;setTimeout(dosingDone, DOSE_B_ML / FLOW_ML_PER_SEC * 1000)    139
14 140  }
15 141
16 النهاية 3: الخطوة //                    } ()function dosingDone  142
17 B إيقاف //                  ;setRelay(DOSE_B, false)    143
18 العودة إلى التلقائي //                            ;"mode = "AUTO    144
19 انتهت الجرعات //                       ;log("DOSING DONE")    145
20 146  }
21 147  // <<< DOSING
```

7 · وضع TEST

يعمل كل مخرج ثانيتين بالترتيب: المروحة، الإضاءة، الجرعة A، الجرعة B، ثم المضخة — والمضخة فقط إذا وُجد ماء. الحماية تبقى فعّالة في وضع الاختبار.

- استخدمه بعد توصيل مزرعة حقيقية: يجب أن ينقر كل مرحّل مرة ويعمل كل حمل.
- الجرعة A والجرعة B تعملان الواحدة بعد الأخرى، لا معاً.

wb/rules.js

```
1 149  var TEST_DEVICES = [["FAN", FAN], ["LIGHT", LIGHT], ["DOSE A", DOSE_A], ["DOSE B", DOSE_B], ["PUMP",
↪ ترتيب الاختبار //   ;[[PUMP
2 150
3 بالترتيب TEST_SECONDS جهاز واحد كل //                       } ()function testNext  151
4 نطفئ الجهاز السابق //   ;if (testStep > 0) setRelay(TEST_DEVICES[testStep - 1][1], false)    152
5 انتهت القائمة //    } if (testStep >= TEST_DEVICES.length)    153
6 العودة إلى التلقائي //                          ;"mode = "AUTO      154
7 انتهى الاختبار //                       ;log("TEST DONE")      155
8 لا خطوة أخرى //                                ;return      156
9 157    }
10 اسم الجهاز //     ;var name = TEST_DEVICES[testStep][0]    158
11 مرحّل الجهاز //    ;var relay = TEST_DEVICES[testStep][1]    159
12 الخطوة التالية //                  ;testStep = testStep + 1    160
13 الحماية لا تُلغى في الاختبار //       } if (relay === PUMP && !waterOk())    161
14 لا نشغّل المضخة فارغة //    ;log("TEST PUMP skipped: LOW WATER")      162
15 ننتقل مباشرة إلى النهاية //                                ;()testNext      163
16 لا نشغّل شيئاً هنا //                                  ;return      164
17 165    }
18 اسم الجهاز الذي نختبره //                     ;log("TEST {}", name)    166
19 تشغيله //                    ;setRelay(relay, true)    167
20 بعد ثانيتين: الجهاز التالي // ;setTimeout(testNext, TEST_SECONDS * 1000)    168
21 169  }
```

8 · الإنذارات

سلسلة if/elif واحدة تختار أهم إنذار: SENSOR ERROR ثم LOW WATER ثم PUMP FAILURE ثم HIGH TEMPERATURE ثم OUT OF RANGE، أو NONE. مصباح الإنذار يعمل مع أي إنذار، ويُطبع الإنذار فقط عند تغيّره.

- ترتيب أسطر elif هو الأولوية: الحساس المفقود أهم من ارتفاع الحرارة.
- إنذار PUMP FAILURE يبقى حتى إعادة تشغيل البرنامج (يجب أن يفحص شخص المضخة).

wb/rules.js

```
1 201  // >>> ALARMS
2 اختيار أهم إنذار وتشغيل المصباح //                    } ()function checkAlarms  202
3 نحفظ الإنذار السابق //                          ;var old = alarm    203
4 قراءة غير //   } if (temperature === null || co2 === null || ph < 1 || ph > 14 || waterLevel > 100)    204
↪ صالحة
5 خطأ حساس //                 ;"alarm = "SENSOR ERROR      205
6 الماء قليل //                    } else if (!waterOk()) {    206
7 نقص الماء //                      ;"alarm = "LOW WATER      207
8 المضخة لم تسحب تياراً //                   } else if (pumpFailed) {    208
9 عطل المضخة //                 ;"alarm = "PUMP FAILURE      209
10 حرارة عالية //      } else if (temperature > MAX_TEMP) {    210
11 ارتفاع الحرارة //             ;"alarm = "HIGH TEMPERATURE      211
12 خارج الحدود //   } else if (ph < PH_MIN || ph > PH_MAX || ec < EC_MIN || ec > EC_MAX || co2 > CO2_MAX) {    212
13 قيمة خارج المجال //                 ;"alarm = "OUT OF RANGE      213
14 كل شيء طبيعي //                                } else {    214
15 لا يوجد إنذار //                          ;"alarm = "NONE      215
16 216    }
17 المصباح يعمل عند وجود أي إنذار //   ;setRelay(ALARM_LAMP, alarm !== "NONE")    217
18 نسجّل الإنذار عند تغيّره فقط //   ;if (alarm !== old) log("ALARM {}", alarm)    218
```

```
219  }
220  // <<< ALARMS
```

9 · العرض والمراقبة

كل 5 ثوانٍ يُكتب سطر STATUS في سجل wb-rules، وتُرسل القيم إلى الجهاز الافتراضي "farm" (تبويب MQTT). زرّاه يبدآن DOSING وTEST. setInterval(control, 1000) هي الحلقة الرئيسية.

- السطر STATUS mode=... temp=... ... alarm=... day=... هو نفسه في المتحكمات الثلاثة.
- لوحة الحالة في هذه الصفحة تقرأ هذا السطر من البرنامج أثناء تشغيله.

wb/rules.js

```
defineVirtualDevice("farm", { title: "Smart Farm", cells: {
  // ── عناصر الجهاز (Controls) ──
  mode:          { type: "text",    value: "AUTO", readonly: true },   // الوضع الحالي
  start_dosing:  { type: "pushbutton" },                               // زر: تشغيل الجرعات
  start_test:    { type: "pushbutton" },                               // زر: وضع الاختبار
  temperature:   { type: "value",   value: 0, readonly: true },        // الحرارة (-1 = لا قراءة)
  humidity:      { type: "value",   value: 0, readonly: true },        // الرطوبة
  co2:           { type: "value",   value: 0, readonly: true },        // CO2
  ph:            { type: "value",   value: 0, readonly: true },        // pH
  ec:            { type: "value",   value: 0, readonly: true },        // EC
  water_level:   { type: "value",   value: 0, readonly: true },        // مستوى الماء %
  alarm:         { type: "text",    value: "NONE", readonly: true },   // الإنذار
  day:           { type: "value",   value: 1, readonly: true },        // يوم النمو
}});                                                                   // نهاية العناصر
                                                                      // نهاية تعريف الجهاز

// الحالة في السجل وفي الجهاز الافتراضي farm
function showStatus() {
  log("STATUS mode={} temp={} hum={} co2={} ph={} ec={} level={} pump={} fan={} light={} alarm={} day={}",
      dev["farm/mode"], dev["farm/temperature"], dev["farm/humidity"], dev["farm/co2"],
      dev["farm/ph"], dev["farm/ec"], dev["farm/water_level"],
      onOff(PUMP), onOff(FAN), onOff(LIGHT), alarm, growthDay());
}

// تحديث لوحة الحالة في MQTT
dev["farm/mode"] = mode;
dev["farm/temperature"] = temperature === null ? -1 : temperature;   // -1 لا قراءة
dev["farm/humidity"] = humidity === null ? -1 : humidity;            // -1 لا قراءة
dev["farm/co2"] = co2 === null ? -1 : co2;                           // -1 لا قراءة
dev["farm/ph"] = ph;                                                 // pH
dev["farm/ec"] = ec;                                                 // EC
dev["farm/water_level"] = waterLevel;                                // مستوى الماء %
dev["farm/alarm"] = alarm;                                           // الإنذار
dev["farm/day"] = growthDay();                                       // يوم النمو
}

// ---------- الأزرار: قواعد تبدأ الأوضاع (4) ----------

// قاعدة زر الجرعات
defineRule("dosing_button", {
  whenChanged: "farm/start_dosing",                                  // عند الضغط على زر الجرعات (MQTT)
  then: function() {                                                 // ماذا نفعل عند الضغط
    if (mode !== "AUTO" || irrigating) return;                       // وضع آخر أو ري يعمل الآن
    if (!waterOk()) {                                                // لا تسميد بدون ماء
      log("DOSING cancelled: LOW WATER");                            // نخبر بالسبب
      return;                                                        // لا نبدأ
    }
    mode = "DOSING";                                                 // وضع الجرعات
    doseAStart();                                                    // الخطوة 1
  }
});

// قاعدة زر الاختبار
defineRule("test_button", {
  whenChanged: "farm/start_test",                                    // عند الضغط على زر الاختبار (MQTT)
  then: function() {                                                 // ماذا نفعل عند الضغط
    if (mode !== "AUTO" || irrigating) return;                       // وضع آخر أو ري يعمل الآن
    mode = "TEST";                                                   // وضع الاختبار
    testStep = 0;                                                    // من أول جهاز
    testNext();                                                      // الجهاز الأول
  }
});

// ---------- الحلقة الرئيسية: مؤقّت يستدعي control() كل ثانية (5) ----------
function control() {                                                 // تُنفّذ كل ثانية
  readSensors();                                                     // قراءة الحساسات
  if (irrigating) {                                                  // الري الجاري له الأولوية
    irrigationSecond();                                              // ثانية واحدة من الري
  } else if (mode === "AUTO") {                                      // تعمل الخطوات بمؤقّتاتها في DOSING و TEST
    autoControl();                                                   // المروحة والإضاءة والري
  }
}
```

```
62 الإنذارات (checkAlarms();                              // 4    273
63 الحالة كل 5 ثوانٍ (if (loop % 5 === 0) showStatus();         // 5    274
64 الدورة التالية //                          ;loop = loop + 1    275
65 276  }
66 277
67 wb-rules رسالة البداية في سجل //   ;log("Smart farm started (Wiren Board 7.4)")  278
68 كل 1000 ميلي ثانية control تكرار //                ;setInterval(control, 1000)  279
```

6. البرنامج كاملاً

wb/rules.js

```
// COMPETITION MASTER 03 — Wiren Board 7.4 Complete Smart Farm (wb-rules)
// نفس منطق مشروعي Raspberry Pi و ESP32 — هنا نقرأ ونكتب "Controls" عبر MQTT بدلاً من الأرجل
//
// ---------- 1) الإعدادات: نفس القيم في المشاريع الثلاثة ----------
var MAX_TEMP = 30;            // فوق 30 درجة: تشغيل المروحة
var FAN_OFF_TEMP = 27;        // تحت 27 درجة: إيقاف المروحة
var MIN_WATER = 20;           // أقل مستوى ماء مسموح (%) لتشغيل المضخة
var PUMP_SECONDS = 5;         // مدة الري بالثواني
var IRRIGATION_HOURS = [7, 12, 17]; // ساعات الري في اليوم
var LIGHT_ON_HOUR = 6;        // ساعة تشغيل الإضاءة
var LIGHT_OFF_HOUR = 20;      // ساعة إطفاء الإضاءة
var DOSE_A_ML = 10;           // جرعة السماد A بالمليلتر
var DOSE_B_ML = 5;            // جرعة السماد B بالمليلتر
var FLOW_ML_PER_SEC = 2;      // تدفق مضخة الجرعات (يحتاج معايرة على الجهاز الحقيقي)
var PH_MIN = 5.5;             // أقل pH مقبول
var PH_MAX = 6.5;             // أعلى pH مقبول
var EC_MIN = 1.0;             // أقل EC مقبول (mS/cm)
var EC_MAX = 2.5;             // أعلى EC مقبول
var CO2_MAX = 1500;           // أعلى CO2 مقبول (ppm)
var MIN_PUMP_AMPS = 0.2;      // أقل تيار يثبت أن المضخة تعمل فعلاً (أمبير)
var TEST_SECONDS = 2;         // مدة تشغيل كل جهاز في وضع الاختبار

// >>> PINS
// ---------- 2) التوصيلات = أسماء الـControls بصيغة "جهاز/عنصر" ----------
var TEMP = "air-sensor_2/Temperature";  // حساس الهواء RS-485 (عنوان 2 Modbus): الحرارة
var HUM = "air-sensor_2/Humidity";      // نفس الحساس: الرطوبة
var CO2 = "air-sensor_2/CO2";           // نفس الحساس: CO2
var PH_VOLTS = "wb-adc/A1";             // جهد حساس pH على المدخل A1
var EC_VOLTS = "wb-adc/A2";             // جهد حساس EC على A2
var LEVEL_VOLTS = "wb-adc/A3";          // جهد حساس المستوى على A3
var CURRENT_VOLTS = "wb-adc/A4";        // جهد حساس التيار ACS712 على A4
var PUMP = "wb-mr6c_32/K1";             // وحدة المرحّلات WB-MR6C (عنوان 32): K1 مضخة الري
var DOSE_A = "wb-mr6c_32/K2";           // K2 مضخة الجرعات A
var DOSE_B = "wb-mr6c_32/K3";           // K3 مضخة الجرعات B
var FAN = "wb-mr6c_32/K4";              // K4 المروحة
var LIGHT = "wb-mr6c_32/K5";            // K5 الإضاءة
var ALARM_LAMP = "wb-mr6c_32/K6";       // K6 مصباح الإنذار
// <<< PINS

// لوحة الحالة: جهاز افتراضي يظهر في تبويب MQTT (وفي واجهة Wiren Board على الجهاز الحقيقي)
defineVirtualDevice("farm", {
    title: "Smart Farm",                // العنوان الظاهر
    cells: {                            // عناصر الجهاز (Controls)
        mode:          { type: "text",    value: "AUTO", readonly: true },  // الوضع الحالي
        start_dosing:  { type: "pushbutton" },                               // زر: تشغيل الجرعات
        start_test:    { type: "pushbutton" },                               // زر: وضع الاختبار
        temperature:   { type: "value", value: 0, readonly: true },          // الحرارة (-1 = لا قراءة)
        humidity:      { type: "value", value: 0, readonly: true },          // الرطوبة
        co2:   { type: "value", value: 0, readonly: true },                  // CO2
        ph:    { type: "value", value: 0, readonly: true },                  // pH
        ec:    { type: "value", value: 0, readonly: true },                  // EC
        water_level: { type: "value", value: 0, readonly: true },            // مستوى الماء %
        alarm: { type: "text",  value: "NONE", readonly: true },             // الإنذار
        day:   { type: "value", value: 1, readonly: true }                   // يوم النمو
    }                                   // نهاية العناصر
});                                     // نهاية تعريف الجهاز

// ---------- 3) حالة النظام ----------
var mode = "AUTO";            // الوضع الحالي: AUTO أو DOSING أو TEST
var alarm = "NONE";           // الإنذار الحالي
var pumpFailed = false;       // يصبح true إذا شغّلنا المضخة ولم يمر تيار
var temperature = null;       // آخر قراءة حرارة (null = لا قراءة)
var humidity = null;          // آخر قراءة رطوبة
var co2 = null;               // آخر قراءة CO2
var ph = 0;                   // آخر قراءة pH
var ec = 0;                   // آخر قراءة EC
var waterLevel = 0;           // مستوى الماء %
var pumpAmps = 0;             // تيار المضخة بالأمبير
var lastIrrigationHour = -1;  // آخر ساعة تم فيها الري (حتى لا نكرره)
var startTime = Date.now();   // وقت بدء التشغيل لحساب يوم النمو (ميلي ثانية)
var irrigating = false;       // هل الري جارٍ الآن؟
```

```
var irrigationLeft = 0;       // ثوانٍ متبقية من الري
var testStep = 0;             // رقم الجهاز التالي في الاختبار
var loop = 0;                 // عدّاد الدورات

function round2(x) {                      // تقريب إلى رقمين بعد الفاصلة
  return Math.round(x * 100) / 100;       // مثال: 6.1987 → 6.2
}

function sensorValue(name) {              // قيمة حساس Modbus، أو null إذا لم يرد
  if (getControl(name).getError() !== "") return null;   // wb-mqtt-serial يضع خطأ عند انقطاع الحساس
  return dev[name];                       // القيمة الأخيرة المنشورة عبر MQTT
}

function setRelay(name, on) {             // تشغيل أو إيقاف مرحّل
  if (dev[name] !== on) dev[name] = on;   // نكتب فقط عند تغيّر الحالة (أمر Modbus واحد)
}

// >>> SENSORS
function readSensors() {                  // قراءة كل الحساسات
  temperature = sensorValue(TEMP);        // الحرارة °C (أو null)
  humidity = sensorValue(HUM);            // الرطوبة % (أو null)
  co2 = sensorValue(CO2);                 // CO2 ppm (أو null)
  ph = round2(dev[PH_VOLTS] * 3.5);       // pH = 3.5 × الجهد Python: نفس معادلات
  ec = round2(dev[EC_VOLTS] / 0.5);       // EC = الجهد ÷ 0.5
  waterLevel = Math.round(dev[LEVEL_VOLTS] / 3.0 * 100);   // 3 فولت = %100
  pumpAmps = round2((dev[CURRENT_VOLTS] - 2.5) / 0.185);   // ACS712: 2.5 فولت = صفر أمبير
}
// <<< SENSORS

function waterOk() {                      // هل يوجد ماء كافٍ؟
  return waterLevel >= MIN_WATER && waterLevel <= 100;   // قراءة غير صالحة = أكثر من %100
}

function growthDay() {                    // يوم النمو منذ بدء التشغيل
  return Math.floor((Date.now() - startTime) / 86400000) + 1;   // 86400000 ميلي ثانية = يوم
}

// >>> IRRIGATION
function irrigationSecond() {             // تُنفّذ كل ثانية أثناء الري
  if (!waterOk()) {                       // الماء نقص أثناء الري
    log("IRRIGATION stopped: LOW WATER");  // نخبر بالسبب
  } else if (dev[PUMP] && pumpAmps < MIN_PUMP_AMPS) {   // المضخة تعمل ولا يمر تيار
    pumpFailed = true;                    // نتذكر العطل (يظهر الإنذار)
    log("PUMP FAILURE: no current");      // رسالة العطل
  } else if (irrigationLeft > 0) {        // ما زال هناك وقت
    setRelay(PUMP, true);                 // نُبقي المضخة تعمل
    irrigationLeft = irrigationLeft - 1;  // ثانية أقل
    return;                               // نكمل في الثانية القادمة
  }
  setRelay(PUMP, false);                  // نهاية الري (عادية أو بسبب الحماية)
  irrigating = false;                     // لم يعد هناك ري
  log("IRRIGATION end");                  // رسالة نهاية الري
}
// <<< IRRIGATION

// >>> DOSING
function doseAStart() {                   // الخطوة 1: المضخة A وحدها
  setRelay(DOSE_B, false);                // تأكد أن B متوقفة قبل تشغيل A
  setRelay(DOSE_A, true);                 // تشغيل A
  log("DOSING A {} ml", DOSE_A_ML);       // رسالة الجرعة A
  setTimeout(doseBStart, DOSE_A_ML / FLOW_ML_PER_SEC * 1000);   // بعد (2 ÷ 10) = 5 ثوانٍ
}

function doseBStart() {                   // الخطوة 2: نطفئ A ثم نشغّل B
  setRelay(DOSE_A, false);                // إيقاف A
  setRelay(DOSE_B, true);                 // ثم تشغيل B
  log("DOSING B {} ml", DOSE_B_ML);       // رسالة الجرعة B
  setTimeout(dosingDone, DOSE_B_ML / FLOW_ML_PER_SEC * 1000);   // بعد (2 ÷ 5) = 2.5 ثانية
}

function dosingDone() {                   // الخطوة 3: النهاية
  setRelay(DOSE_B, false);                // إيقاف B
  mode = "AUTO";                          // العودة إلى التلقائي
  log("DOSING DONE");                     // انتهت الجرعات
}
// <<< DOSING
```

```
var TEST_DEVICES = [["FAN", FAN], ["LIGHT", LIGHT], ["DOSE A", DOSE_A], ["DOSE B", DOSE_B], ["PUMP", PUMP]];
// ترتيب الاختبار

// جهاز واحد كل TEST_SECONDS بالترتيب                    } ()function testNext
//   ;if (testStep > 0) setRelay(TEST_DEVICES[testStep - 1][1], false) نطفئ الجهاز السابق
//    } if (testStep >= TEST_DEVICES.length) انتهت القائمة
// العودة إلى التلقائي                          ;"mode = "AUTO
// انتهى الاختبار                       ;log("TEST DONE")
// لا خطوة أخرى                                ;return
  }
// اسم الجهاز     ;var name = TEST_DEVICES[testStep][0]
// مرحّل الجهاز    ;var relay = TEST_DEVICES[testStep][1]
// الخطوة التالية                 ;testStep = testStep + 1
// الحماية لا تُلغى في الاختبار       } if (relay === PUMP && !waterOk())
//    ;log("TEST PUMP skipped: LOW WATER") لا نشغّل المضخة فارغة
// ننتقل مباشرة إلى النهاية                          ;()testNext
// لا نشغّل شيئاً هنا                               ;return
  }
// اسم الجهاز الذي نختبره                    ;log("TEST {}", name)
// تشغيله                    ;setRelay(relay, true)
// بعد ثانيتين: الجهاز التالي ;setTimeout(testNext, TEST_SECONDS * 1000)
}

// الوضع التلقائي                    } ()function autoControl
// الساعة الحالية (0 إلى 23)         ;()var hour = new Date().getHours
  // >>> FAN
// لا قراءة حرارة: نشغّل المروحة للأمان              } if (temperature === null)
// تشغيل المروحة                    ;setRelay(FAN, true)
//      } else if (temperature > MAX_TEMP) { حار جداً
// تشغيل المروحة                    ;setRelay(FAN, true)
//  } else if (temperature < FAN_OFF_TEMP) { برد بما يكفي
// إيقاف المروحة (بين 27 و 30 تبقى كما هي)                   ;setRelay(FAN, false)
  }
  // <<< FAN
  // >>> LIGHT
//   } if (hour >= LIGHT_ON_HOUR && hour < LIGHT_OFF_HOUR) داخل ساعات الإضاءة
// تشغيل الإضاءة                  ;setRelay(LIGHT, true)
// خارج ساعات الإضاءة                                } else {
// إطفاء الإضاءة                ;setRelay(LIGHT, false)
  }
  // <<< LIGHT
//   } if (IRRIGATION_HOURS.indexOf(hour) >= 0 && hour !== lastIrrigationHour) حان وقت ري جديد
// نتذكر الساعة حتى لا نكرر الري             ;lastIrrigationHour = hour
// يوجد ماء؟                       } if (waterOk())
// رسالة بداية الري             ;log("IRRIGATION start")
كل ثانية irrigationSecond ستستدعي ()irrigating = true;                    // control
ثوانٍ irrigationLeft = PUMP_SECONDS;        // 5
// لا يوجد ماء                                } else {
// نتخطى الري ;log("IRRIGATION skipped: LOW WATER")
    }
  }
}

// >>> ALARMS
// اختيار أهم إنذار وتشغيل المصباح                    } ()function checkAlarms
// نحفظ الإنذار السابق                          ;var old = alarm
//   } if (temperature === null || co2 === null || ph < 1 || ph > 14 || waterLevel > 100) قراءة غير صالحة
// خطأ حساس                 ;"alarm = "SENSOR ERROR
// الماء قليل                    } else if (!waterOk()) {
// نقص الماء                     ;"alarm = "LOW WATER
// المضخة لم تسحب تياراً                  } else if (pumpFailed) {
// عطل المضخة                 ;"alarm = "PUMP FAILURE
// حرارة عالية      } else if (temperature > MAX_TEMP) {
// ارتفاع الحرارة             ;"alarm = "HIGH TEMPERATURE
//   } else if (ph < PH_MIN || ph > PH_MAX || ec < EC_MIN || ec > EC_MAX || co2 > CO2_MAX) { خارج الحدود
// قيمة خارج المجال                ;"alarm = "OUT OF RANGE
// كل شيء طبيعي                                 } else {
// لا يوجد إنذار                         ;"alarm = "NONE
  }
//   ;setRelay(ALARM_LAMP, alarm !== "NONE") المصباح يعمل عند وجود أي إنذار
//   ;if (alarm !== old) log("ALARM {}", alarm) نسجّل الإنذار عند تغيّره فقط
}
// <<< ALARMS

"function onOff(name) {                    // "ON لعرض حالة مرحّل "OFF" أو
// المرحّل مغلق = الجهاز يعمل              ;"if (dev[name]) return "ON
// متوقف                             ;"return "OFF
```

```
}

farm الافتراضي الجهاز في السجل وفي الحالة في // } ()function showStatus
  log("STATUS mode={} temp={} hum={} co2={} ph={} ec={} level={} pump={} fan={} light={} alarm={} day={}",   //
↪ Python نفس سطر
    mode, temperature, humidity, co2, ph, ec, waterLevel, onOff(PUMP), onOff(FAN), onOff(LIGHT), alarm,
↪ القيم //   ;(()growthDay
MQTT في الحالة لوحة تحديث // ;dev["farm/mode"] = mode
قراءة لا = dev["farm/temperature"] = temperature === null ? -1 : temperature;   // -1
قراءة لا = dev["farm/humidity"] = humidity === null ? -1 : humidity;   // -1
قراءة لا = dev["farm/co2"] = co2 === null ? -1 : co2;   // -1
  dev["farm/ph"] = ph;                      // pH
  dev["farm/ec"] = ec;                      // EC
ماء مستوى // ;dev["farm/water_level"] = waterLevel
الإنذار // ;dev["farm/alarm"] = alarm
نمو يوم // ;()dev["farm/day"] = growthDay
}

---------- الأزرار: قواعد تبدأ الأوضاع (4 ---------- //
جرعات زر قاعدة // } ,"defineRule("dosing_button
(MQTT) جرعات زر على الضغط عند // ,"whenChanged: "farm/start_dosing
الضغط عند نفعل ماذا // } () then: function
الآن يعمل ري أو آخر وضع // ;if (mode !== "AUTO" || irrigating) return
ماء بدون تسميد لا // } if (!waterOk())
بالسبب نخبر // ;log("DOSING cancelled: LOW WATER")
نبدأ لا // ;return
    }
الجرعات وضع // ;"mode = "DOSING
1 الخطوة // ;()doseAStart
  }
});

الاختبار زر قاعدة // } ,"defineRule("test_button
(MQTT) الاختبار زر على الضغط عند // ,"whenChanged: "farm/start_test
الضغط عند نفعل ماذا // } () then: function
الآن يعمل ري أو آخر وضع // ;if (mode !== "AUTO" || irrigating) return
الاختبار وضع // ;"mode = "TEST
جهاز أول من // ;testStep = 0
الأول الجهاز // ;()testNext
  }
});

---------- ثانية كل ()control يستدعي مؤقّت :"الحلقة الرئيسية" (5 ---------- //
ثانية كل تُنفّذ // } ()function control
الحساسات قراءة (readSensors();                          // 1
الأولوية له الجاري الري (if (irrigating) {                      // 2
الري من واحدة ثانية // ;()irrigationSecond
بمؤقّتاتها الخطوات تعمل و TEST و DOSING في (else if (mode === "AUTO") {            // 3 {
والري والإضاءة المروحة // ;()autoControl
  }
الإنذارات (checkAlarms();                        // 4
ثوانٍ 5 كل الحالة (if (loop % 5 === 0) showStatus();         // 5
التالية الدورة // ;loop = loop + 1
}

سجل في البداية رسالة // ;log("Smart farm started (Wiren Board 7.4)")
ثانية 1000 كل control تكرار // ;setInterval(control, 1000)

```

7. سيناريوهات الاختبار ونتائجها

نتائج السيناريوهات التي شُغّلت في المتصفح بتاريخ 05-11-2026 (بيئة التشغيل الحقيقية في المحاكي).

السيناريو	ماذا يفعل	المتوقع	النتيجة
1 · التشغيل العادي	الساعة 08:00، الحرارة 25 °م، الماء 75٪: شغّل 12 ثانية دون أي تدخل.	أسطر STATUS بكل القراءات، الوضع AUTO، الإضاءة تعمل (06–20)، المروحة والمضخة متوقفتان، الإنذار NONE، مصباح الإنذار مطفأ.	PASS
2 · ارتفاع الحرارة (25 ← 35 °م)	عند 3 ث تصبح الحرارة 35 °م، وعند 9 ث تصبح 28.5 °م (بين الحدين)، وعند 15 ث تصبح 25 °م.	تعمل المروحة ويظهر إنذار HIGH TEMPERATURE فوق 30 °م؛ عند 28.5 °م يزول الإنذار وتبقى المروحة تعمل (هامش التخلّف)؛ وتحت 27 °م تتوقف المروحة.	PASS
3 · انخفاض الماء	الساعة 11:59:55 — عند 2 ث ينخفض الخزان إلى 10٪؛ وموعد ري 12:00 بعد 3 ثوانٍ.	إنذار LOW WATER، مصباح الإنذار يعمل، و"IRRIGATION skipped: LOW WATER": المضخة لا تعمل أبداً.	PASS
4 · الري الساعة 12:00	ابدأ الساعة 11:59:56 وشغّل 25 ثانية.	"IRRIGATION start"، تعمل المضخة نحو 5 ثوانٍ (مع قياس التيار كل ثانية)، ثم "IRRIGATION end"، ومرة واحدة فقط في تلك الساعة.	PASS
5 · الجرعات A ثم B	عند 2 ث اضغط farm/start_dosing (MQTT).	DOSING A 10 مل (5 ث)، ثم DOSING B 5 مل (2.5 ث)، ولا تعملان معاً أبداً، ثم DOSING DONE والعودة إلى AUTO. الكميات من نموذج المضخات في المزرعة (2 مل/ث).	PASS
6 · وضع الاختبار	الساعة 21:00 (الإضاءة مطفأة حسب الجدول): عند 2 ث اضغط farm/start_test (MQTT).	TEST FAN ثم TEST LIGHT ثم TEST DOSE A ثم TEST DOSE B ثم TEST PUMP (لأن الماء كافٍ فقط)، ثم TEST DONE؛ يعمل كل حمل مرة واحدة، ثم يطفئ AUTO الإضاءة من جديد.	PASS
7 · عطل حساس	عند 3 ث يُضبط عطل "Sensor disconnected" على حساس الهواء (RS-485، العنوان 2)؛ وعند 10 ث يُزال العطل.	إنذار SENSOR ERROR، وقيمة temp=None/null في STATUS، وتعمل المروحة (الجانب الآمن) ما دامت القراءة مفقودة؛ ويزول الإنذار بعد الإصلاح.	PASS
8 · جدول الإضاءة	ابدأ الساعة 19:59:52 وشغّل 15 ثانية.	الإضاءة تعمل قبل 20:00 وتنطفئ بعد 20:00 (LIGHT_OFF_HOUR).	PASS
9 · خطأ توصيل (سلك المضخة مفصول)	يُزال السلك من تلامس المرحل NO1 إلى ACS712، ثم يبدأ ري 12:00 (البداية 11:59:56).	يعمل المرحل لكن لا يمر تيار: "PUMP FAILURE: no current"، وإنذار PUMP FAILURE، ويُطفأ المرحل فوراً.	PASS
10 · النظام الكامل	الساعة 11:59:52: ري الساعة 12:00، وعند 14 ث تصل الحرارة إلى 35 °م، وعند 18 ث اضغط farm/start_dosing (MQTT)، وعند 32 ث تعود الحرارة إلى 25 °م.	ري (نحو 5 ث)، ثم المروحة وإنذار HIGH TEMPERATURE، ثم الجرعات A ثم B، ثم تزول كل الإنذارات وتتوقف المروحة: يعود النظام إلى AUTO العادي.	PASS

8. غيّر شيئاً واحداً — تمارين

1. غيّر حد تشغيل المروحة

   اجعل MAX_TEMP = 28 وFAN_OFF_TEMP = 25. شغّل، ثم اضبط حرارة هواء المزرعة على 29 °م.

   ما يجب أن تلاحظه: تعمل المروحة الآن عند 29 °م ويظهر إنذار HIGH TEMPERATURE.

2. غيّر مدة الري

   اجعل PUMP_SECONDS = 8 وأضف الساعة الحالية إلى IRRIGATION_HOURS. شغّل وراقب المضخة.

   ما يجب أن تلاحظه: يظهر IRRIGATION start ثم IRRIGATION end بعد نحو 8 ثوانٍ؛ ويُظهر تدفق المزرعة عمل المضخة.

3. انقل المروحة إلى مرحّل آخر

   انقل سلك المروحة من K4 NO إلى K6 NO ومصباح الإنذار إلى K4، ثم بدّل FAN وALARM_LAMP في جزء PINS.

   ما يجب أن تلاحظه: يعمل الاثنان من جديد. إذا غيّرت السلك فقط أو الكود فقط، يعمل الحمل الخطأ.

4. افصل حساس المستوى

   أثناء عمل البرنامج احذف سلك إشارة حساس مستوى الماء.

   ما يجب أن تلاحظه: يُقرأ المستوى بشكل خاطئ (قريباً من 0): إنذار LOW WATER، يضيء المصباح، ويُرفض الري والجرعات. أعد السلك (Ctrl+Z).

5. غيّر حجم الجرعة

   اجعل DOSE_A_ML = 20 وDOSE_B_ML = 10، ثم ابدأ DOSING.

   ما يجب أن تلاحظه: تعمل A 10 ثوانٍ وB 5 ثوانٍ؛ وتُظهر المزرعة نحو 20 مل و10 مل. تغيير FLOW_ML_PER_SEC دون تغيير المضخة يغيّر الزمن فقط وليس التدفق الحقيقي — لذلك المعايرة مهمة.

6. عطّل المضخة أثناء التشغيل

   اختر المضخة الرئيسية، واضبط عطلها على "Pump failure"، وابدأ الري (ضع الساعة الحالية في IRRIGATION_HOURS).

ما يجب أن تلاحظه: يغلق المرحّل لكن ACS712 لا يقيس تياراً: PUMP FAILURE: no current، وإنذار PUMP FAILURE.

7. غيّر وقت الإضاءة

اجعل LIGHT_ON_HOUR = 8 وLIGHT_OFF_HOUR = 18. استخدم الساعة (التسريع) لتجاوز 18:00.

ما يجب أن تلاحظه: تنطفئ الإضاءة الساعة 18:00 بدلاً من 20:00.

8. ضيّق مجال pH

اجعل PH_MAX = 6.0 (محلول المزرعة نحو pH 6.2).

ما يجب أن تلاحظه: يظهر ALARM OUT OF RANGE ويضيء المصباح؛ ولا يتغير شيء آخر لأن OUT OF RANGE تحذير فقط.

9. التنفيذ على العتاد الحقيقي

1. اضبط عناوين Modbus: حساس الهواء 2 ووحدة WB-MR6C 32 (كل الأجهزة 9600 8N1 على RS-485-1، A↔A وB↔B، ومقاومة إنهاء 120 أوم في نهاية الناقل).
2. أضف الجهازين من واجهة الويب: wb-mqtt-serial ← Configs ← Settings (اختر قوالب الأجهزة).
3. تحقق من أسماء العناصر في Devices: يجب أن تطابق TEMP وHUM وCO2 وK1–K6 في جزء PINS (قد يستخدم قالب حساسك الحقيقي أسماء أخرى).
4. اضبط A1–A4 على قياس الجهد، ثم انسخ البرنامج إلى /etc/wb-rules/farm.js (أو محرر Rules)؛ يعيد wb-rules تحميله تلقائياً.
5. راقب journalctl -u wb-rules -f (أو سجل Rules) لرؤية أسطر STATUS.

10. المكتبات المطلوب تثبيتها

- wb-rules (pre-installed on the controller): part of the Wiren Board firmware
- wb-mqtt-serial (Modbus devices): pre-installed; configure in Settings → Configs
- wb-mqtt-adc / wb-mqtt-gpio: pre-installed drivers for A1–A4

11. الفروقات بين المحاكاة والجهاز الحقيقي

- يعمل wb-rules فعلاً (QuickJS) بمواضيع MQTT الحقيقية؛ أما Linux وواجهة الويب والمشغّلات فنماذج مبسّطة.
- حساس الهواء RS-485 نموذج Modbus عام (سجلات إدخال: 0 الحرارة×10، 1 الرطوبة×10، 2 CO_2)؛ لحساسك الحقيقي خريطة سجلات وقالب خاص.
- للمداخل A1–A4 مقاومة سحب 5 فولت / 100 كيلو أوم في النموذج، فتكون القراءات التناظرية أعلى قليلاً (6.3 pH بدلاً من 6.2) — عايِر على الجهاز الحقيقي.
- لا توجد واجهة ويب Wiren Board في المحاكي: تبويب MQTT يعرض نفس الأجهزة والعناصر.

هذه المشاريع مراجع تدريبية؛ ولا تثبت المعدات التي ستُستخدم في النهائي ولا تغطي كل الوحدات التنافسية.